13

MAVZU

Nazariy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Qo‘shimcha (periferik) qurilmalar tushunchasi va tasnifi
2. Axborot kiritish va chiqarishning qo‘shimcha qurilmalari
3. Axborot saqlash, aloqa va quvvat ta’minoti qurilmalari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterning qo‘shimcha (periferik) qurilmalari, ularning vazifasi, turlari va asosiy texnik ko‘rsatkichlari haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Qo‘shimcha qurilmalarni vazifasiga ko‘ra tasniflaydilar, ularning asosiy ko‘rsatkichlarini izohlaydilar va ish vaziyatiga mos qurilmani tanlay oladilar.

Qo‘shimcha qurilma nima?

> Kompyuterning ishlashi uchun zarur bo‘lgan minimal to‘plam — tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha — asosiy qurilmalar deb ataladi.

- Periferik qurilmalar kompyuterga tashqi portlar (USB, HDMI, audio uyalar, tarmoq porti) yoki simsiz aloqa (Wi-Fi, Bluetooth) orqali ulanadi.

Qo‘shimcha qurilmalarning tasnifi

> Qurilmalarni bunday guruhlash IT-servis mutaxassisiga nosozlikni qidirishda ham yordam beradi: masalan, «kompyuterdan ovoz chiqmayapti» degan murojaatda faqat chiqarish qurilmalari zanjiri — kolonka, kabel, ovoz kartasi va drayver tekshiriladi.

- **Kiritish qurilmalari:** skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad).
- **Chiqarish qurilmalari:** printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.
- **Kiritish-chiqarish qurilmalari:** ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).
- **Tashqi xotira qurilmalari:** USB-fleshka, tashqi qattiq disk va SSD, xotira kartasi va kartrider.
- **Aloqa qurilmalari:** Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).
- **Quvvat ta’minoti qurilmalari:** uzluksiz quvvat manbai (UPS), kuchlanish stabilizatori, filtrli uzatgich.

Printerlar

> Printer — matn va tasvirni qog‘ozga chiqaruvchi qurilma. Ofis va o‘quv yurtlarida asosan uch turdagi printer uchraydi.

Printer turi	Ishlash asosi	Afzalligi	Kamchiligi
Lazerli	Toner kukuni barabanga yopishib, qizdirib qog‘ozga mahkamlanadi	Tez, sahifa tannarxi arzon	Rangli modellari qimmat
Purkagichli (siyohli)	Mayda soplolardan siyoh tomchilari purkaladi	Rangli fotosuratlar sifatli	Uzoq ishlatilmasa soplo qurib qoladi
Matritsali	Ignalar bo‘yoqli lenta orqali qog‘ozga uriladi	Ko‘p nusxali blankalarga chop etadi	Shovqinli, sifati past
Termoprinter	Maxsus termoqog‘oz qizdirilib qorayadi	Kassa cheklari va yorliqlar uchun qulay	Chop etilgan matn vaqt o‘tib o‘chadi

Skaner va ko‘p funksiyali qurilma

> Skaner qog‘ozdagi matn yoki tasvirni raqamli faylga aylantiradi. Eng keng tarqalgani — planshetli skaner: hujjat oyna ustiga qo‘yiladi, ostidan yorug‘lik manbai va sensorlar chizig‘i harakatlanadi.

Audio va video qurilmalar

- **Kolonkalar va quloqchinlar:** ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi. Faol kolonkalarda o‘z kuchaytirgichi bo‘ladi.
- **Mikrofon:** ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur.
- **Veb-kamera:** videotasvirni uzatadi; asosiy ko‘rsatkichi — ruxsat (720p, 1080p) va kadr chastotasi (30 kadr/s).
- **Videoproyektor:** tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi; yorqinligi lyumenda o‘lchanadi, sinf xonasida odatda 3000 lyumen va undan yuqori yorqinlik tavsiya…

Tashqi xotira qurilmalari

> Ma’lumotni ko‘chirish va zaxira nusxa saqlash uchun tashqi xotira qurilmalaridan foydalaniladi. USB-fleshka kichik va arzon, lekin uzoq muddatli arxiv uchun ishonchli emas.

Qurilma	Odatdagi hajmi	Qo‘llanish sohasi
USB-fleshka	16–256 GB	Fayllarni tez ko‘chirish, o‘rnatish fleshkasi
Tashqi HDD	1–5 TB	Zaxira nusxalar, katta arxivlar
Tashqi SSD	256 GB – 2 TB	Tez ishlash talab qilinadigan loyihalar
Xotira kartasi	32–512 GB	Fotoapparat, telefon, videoregistrator

Aloqa qurilmalari

> Kompyuterni tarmoqqa ulash uchun tarmoq adapterlari kerak. Ko‘pchilik ona platalarda simli tarmoq porti (Ethernet, RJ-45) o‘rnatilgan bo‘ladi. Simsiz ulanish uchun ichki yoki USB Wi-Fi adapter ishlatiladi.

Quvvat ta’minoti qurilmalari

> Elektr tarmog‘idagi kuchlanish sakrashi va to‘satdan o‘chishi kompyuter uchun xavfli: saqlanmagan ma’lumot yo‘qoladi, disk yoki quvvat bloki shikastlanishi mumkin.

- **Tanlash qoidasi 1:** qurilma kompyuterdagi bo‘sh portlar va operatsion tizim versiyasi bilan mos bo‘lishi kerak.
- **Tanlash qoidasi 2:** sarflash materiallari (kartrij, toner) narxi va topilishini oldindan bilib olish lozim.
- **Tanlash qoidasi 3:** ishlab chiqaruvchi saytida Windows 10/11 uchun drayver mavjudligini tekshirish kerak.

Asosiy atamalar

Aloqa qurilmalari

Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).

Chiqarish qurilmalari

Printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.

Kiritish qurilmalari

Skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad).

Kiritish-chiqarish qurilmalari

Ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).

Kolonkalar va quloqchinlar

Ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi.

Mikrofon

Ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Asosiy va qo‘shimcha (periferik) qurilmalar o‘rtasida qanday farq bor?
2. Lazerli va purkagichli printerlarning ishlash asosi qanday farqlanadi?
3. Ko‘p funksiyali qurilma (MFU) qanday vazifalarni bajaradi?
4. Tashqi HDD va tashqi SSD dan qaysi biri qachon afzal?
5. Uzluksiz quvvat manbai (UPS) nima uchun kerak va uning quvvati qanday birlikda ko‘rsatiladi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova